



LUDWIG-
MAXIMILIANS-
UNIVERSITÄT
MÜNCHEN

1. Lineare Gleichungssysteme

Methoden der Linearen Algebra in der Statistik
Thomas Nagler <t.nagler@lmu.de>

Organisatorisches

Vorlesung (Thomas Nagler)

- Di, 08:30-10:00 Schellingstr. 3 - S 001
- Mi, 10:15-11:45 Schellingstr. 3 - S 005

Übung (Tobias Brock)

- Option 1: Mo, 16:15-17:45, B 006
- Option 2: Do, 12:15-13:45, B 106

Tutorium (Eugen Gorich)

- Fr, 12:15-13:45, Schellingstr. 3 - S 004

Organisatorisches

Ziele

- für Statistik wichtige Konzepte der LA lernen
- Intuition entwickeln
- (einfache) mathematische Beweise verstehen/schreiben

Organisatorisches

Ziele

- für Statistik wichtige Konzepte der LA lernen
- Intuition entwickeln
- (einfache) mathematische Beweise verstehen/schreiben

Konzept

- Vorlesung mit Slides und Quizzes
- Vorlesungsskript zur Nachbereitung
- Übungsblatt mit Zentralübungs- und Hausaufgaben-Teil
- Wiederholung und Hilfe in Tutorium

Prüfung

- Schriftliche Klausur
- 20% Rechnen, 40% Verständnis, 40% Beweisen

Hausaufgaben

- Freiwillige Abgabe von Hausaufgaben zur Korrektur
- Eine Aufgabe pro Woche pro Gruppe

Agenda

- 1 Lineare Gleichungssysteme
- 2 Koeffizientenmatrix und Zeilenoperationen
- 3 Zeilenstufenform
- 4 Anzahl von Lösungen
- 5 Reduzierte Zeilenstufenform

Agenda

1 Lineare Gleichungssysteme

2 Koeffizientenmatrix und Zeilenoperationen

3 Zeilenstufenform

4 Anzahl von Lösungen

5 Reduzierte Zeilenstufenform

Lineare Gleichungen

- **Gleichung für eine Gerade/Linie in $\mathbb{R}^2$:** $ax + by = c$
 - ▶ Variablen: $x, y \in \mathbb{R}$
 - ▶ Koeffizienten: $a, b, c \in \mathbb{R}$

Lineare Gleichungen

- **Gleichung für eine Gerade/Linie in $\mathbb{R}^2$:** $ax + by = c$
 - ▶ Variablen: $x, y \in \mathbb{R}$
 - ▶ Koeffizienten: $a, b, c \in \mathbb{R}$
- **Gleichung für Ebene in $\mathbb{R}^3$:** $ax + by + cz = d$
 - ▶ Variablen: $x, y, z \in \mathbb{R}$
 - ▶ Koeffizienten: $a, b, c, d \in \mathbb{R}$

Lineare Gleichungen

- **Gleichung für eine Gerade/Linie in $\mathbb{R}^2$:** $ax + by = c$
 - ▶ Variablen: $x, y \in \mathbb{R}$
 - ▶ Koeffizienten: $a, b, c \in \mathbb{R}$
- **Gleichung für Ebene in $\mathbb{R}^3$:** $ax + by + cz = d$
 - ▶ Variablen: $x, y, z \in \mathbb{R}$
 - ▶ Koeffizienten: $a, b, c, d \in \mathbb{R}$
- **Allgemeine lineare Gleichung in $\mathbb{R}^n$:** $a_1x_1 + \dots + a_nx_n = b$
 - ▶ Variablen: $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$
 - ▶ Koeffizienten: $a_1, \dots, a_n, b \in \mathbb{R}$

Definition

Ein **lineares Gleichungssystem (LGS)** aus m Gleichungen und n Unbekannten $x_1, \dots, x_n$ hat die Form

$$a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1,$$

$$a_{21}x_1 + \dots + a_{2n}x_n = b_2,$$

$$\vdots \qquad \qquad \qquad \vdots$$

$$a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = b_m.$$

Lineare Gleichungssysteme

Definition

Ein **lineares Gleichungssystem (LGS)** aus m Gleichungen und n Unbekannten $x_1, \dots, x_n$ hat die Form

$$\begin{array}{rcl} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n & = & b_1, \\ a_{21}x_1 + \dots + a_{2n}x_n & = & b_2, \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n & = & b_m. \end{array}$$

Eine **Lösung** dieses Systems ist ein Punkt $(x_1, \dots, x_n)$, für das alle Gleichungen wahr sind.

Quiz

Wie viele Lösungen kann ein lineares Gleichungssystem haben?

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. ∞

Quiz

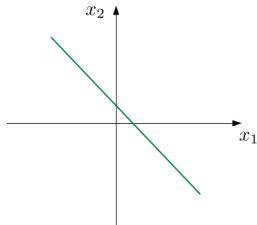
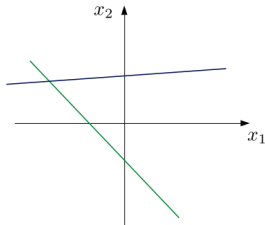
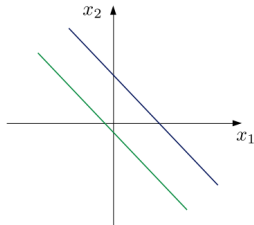
Wie viele Lösungen kann ein lineares Gleichungssystem haben?

- A. 0 ✓
- B. 1 ✓
- C. 2
- D. ∞ ✓

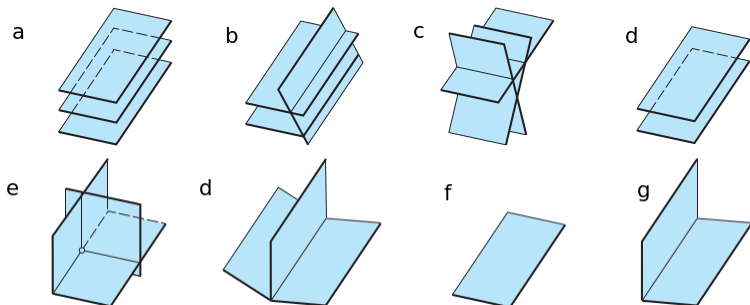
Quiz

Wie viele Lösungen kann ein lineares Gleichungssystem haben?

- A. 0 ✓
- B. 1 ✓
- C. 2
- D. ∞ ✓



Anzahl von Lösungen in 3D



LGS mit 3 Gleichungen und 3 Unbekannten mit keiner (a–d), einer (e), und unendlich vielen (d–f) Lösungen.

Quiz

Sei (x_1, x_2, x_3) die Lösung des Systems

$$x_1 - 2x_2 + 6x_3 = 2$$

$$7x_2 + 3x_3 = 2$$

$$3x_3 = 2$$

Was ist x_1 ?

A. -2

B. 0

C. $\frac{1}{2}$

D. 2

Quiz

Sei (x_1, x_2, x_3) die Lösung des Systems

$$x_1 - 2x_2 + 6x_3 = 2$$

$$7x_2 + 3x_3 = 2$$

$$3x_3 = 2$$

Was ist x_1 ?

A. -2 ✓

B. 0

C. $\frac{1}{2}$

D. 2

Äquivalente Systeme

Zwei LGS sind **äquivalent**, wenn sie die gleichen Lösungen besitzen.

$$x_1 - 2x_2 + 6x_3 = 2$$

$$7x_2 + 3x_3 = 2$$

$$3x_3 = 2$$

$$3x_1 - 6x_2 + 18x_3 = 6$$

$$3x_3 = 2$$

$$7x_2 + 3x_3 = 2$$

Äquivalente Systeme

Zwei LGS sind **äquivalent**, wenn sie die gleichen Lösungen besitzen.

$$x_1 - 2x_2 + 6x_3 = 2$$

$$7x_2 + 3x_3 = 2$$

$$3x_3 = 2$$

$$3x_1 - 6x_2 + 18x_3 = 6$$

$$3x_3 = 2$$

$$7x_2 + 3x_3 = 2$$

Zur Lösung eines LGS wollen wir es in ein einfacheres, äquivalentes umwandeln.

Agenda

1 Lineare Gleichungssysteme

2 Koeffizientenmatrix und Zeilenoperationen

3 Zeilenstufenform

4 Anzahl von Lösungen

5 Reduzierte Zeilenstufenform

Die Koeffizientenmatrix

- Ein LGS wird vollständig durch die Koeffizienten bestimmt.
- Deshalb können wir es auch mit einer **(erweiterten) Koeffizientenmatrix** darstellen.

$$\begin{array}{rcl} x_1 + 5x_2 + 3x_3 & = & 2 \\ 2x_1 + 2x_2 + 4x_3 & = & 8 \\ -3x_1 + 2x_2 + 9x_3 & = & 1 \end{array} \quad \longrightarrow \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 5 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 4 & 8 \\ -3 & 2 & 9 & 1 \end{array} \right)$$

Elementare Zeilenoperationen

Um das LGS zu vereinfachen ohne die Lösungsmenge zu ändern, sind folgende **elementare Zeilenoperationen** erlaubt:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 5 & 3 & -2 \\ 2 & 2 & 4 & 8 \\ -3 & 2 & 9 & 1 \end{array} \right)$$

Elementare Zeilenoperationen

Um das LGS zu vereinfachen ohne die Lösungsmenge zu ändern, sind folgende **elementare Zeilenoperationen** erlaubt:

1. Multipliziere eine Zeile mit einer Konstante $c \neq 0$.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 5 & 3 & -2 \\ 2 & 2 & 4 & 8 \\ -3 & 2 & 9 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{(II) \cdot \frac{1}{2}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 5 & 3 & -2 \\ 1 & 1 & 2 & 4 \\ -3 & 2 & 9 & 1 \end{array} \right)$$

Elementare Zeilenoperationen

Um das LGS zu vereinfachen ohne die Lösungsmenge zu ändern, sind folgende **elementare Zeilenoperationen** erlaubt:

1. Multipliziere eine Zeile mit einer Konstante $c \neq 0$.
2. Tausche zwei Zeilen.

$$\begin{pmatrix} 1 & 5 & 3 & | & -2 \\ 2 & 2 & 4 & | & 8 \\ -3 & 2 & 9 & | & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(II) \cdot \frac{1}{2}} \begin{pmatrix} 1 & 5 & 3 & | & -2 \\ 1 & 1 & 2 & | & 4 \\ -3 & 2 & 9 & | & 1 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{(I) \leftrightarrow (II)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & | & 4 \\ 1 & 5 & 3 & | & -2 \\ -3 & 2 & 9 & | & 1 \end{pmatrix}$$

Elementare Zeilenoperationen

Um das LGS zu vereinfachen ohne die Lösungsmenge zu ändern, sind folgende **elementare Zeilenoperationen** erlaubt:

1. Multipliziere eine Zeile mit einer Konstante $c \neq 0$.
2. Tausche zwei Zeilen.
3. Addiere eine Zeile $c \neq 0$ mal zu einer anderen.

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 5 & 3 & -2 \\ 2 & 2 & 4 & 8 \\ -3 & 2 & 9 & 1 \end{array} \right) & \xrightarrow{(II) \cdot \frac{1}{2}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 5 & 3 & -2 \\ 1 & 1 & 2 & 4 \\ -3 & 2 & 9 & 1 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{(I) \leftrightarrow (II)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 5 & 3 & -2 \\ -3 & 2 & 9 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{(III) + 3 \cdot (I)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 5 & 3 & -2 \\ 0 & 5 & 15 & 13 \end{array} \right) \end{aligned}$$

Agenda

1 Lineare Gleichungssysteme

2 Koeffizientenmatrix und Zeilenoperationen

3 Zeilenstufenform

4 Anzahl von Lösungen

5 Reduzierte Zeilenstufenform

Zeilenstufenform

Definition

Eine Matrix ist in **Zeilenstufenform**, wenn:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} \square & * & * & * & * \\ 0 & \square & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & * & * \\ 0 & 0 & 0 & * & * \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 0 & \square & * & * & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & \square & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \square & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \square & * \end{array} \right)$$

Zeilenstufenform

Definition

Eine Matrix ist in **Zeilenstufenform**, wenn:

1. Alle **Nullzeilen** befinden sich am Ende der Matrix.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} \square & * & * & * & * \\ 0 & \square & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & * & * \\ 0 & 0 & 0 & * & * \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 0 & \square & * & * & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & \square & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \square & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \square & * \end{array} \right)$$

Zeilenstufenform

Definition

Eine Matrix ist in **Zeilenstufenform**, wenn:

1. Alle **Nullzeilen** befinden sich am Ende der Matrix.
2. Die **Pivots** (der erste Eintrag a_{ji} einer Zeile ungleich Null: $j_i = \min\{j: a_{ij} \neq 0\}$) der anderen Zeilen erfüllen die Stufenbedingung

$$j_1 < j_2 < \dots < j_r.$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \square & * & * & * \\ 0 & \square & * & * \\ 0 & 0 & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 & * \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 0 & \square & * & * & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & \square & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \square & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \square & * \end{array} \right)$$

Quiz

Ist das folgende System in Zeilenstufenform?

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 3 & 0 & 2 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 2 & 3 & -2 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & 12 \end{array} \right)$$

A. Ja

B. Nein

Quiz

Ist das folgende System in Zeilenstufenform?

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 3 & 0 & 2 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 2 & 3 & -2 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & 12 \end{array} \right)$$

A. Ja

B. Nein ✓

Beispiel

Bring die folgende Matrix in Zeilenstufenform:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 6 & -6 & 3 \\ 1 & 2 & 0 & 3 \\ -2 & -1 & 9 & -2 \end{array} \right)$$

Beispiel

Bring die folgende Matrix in Zeilenstufenform:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 6 & -6 & 3 \\ 1 & 2 & 0 & 3 \\ -2 & -1 & 9 & -2 \end{array} \right)$$

Mögliche Lösung:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{array} \right)$$

Zeilenstufenform: Eigenschaften

- Die Zeilenstufenform ist nicht eindeutig.
- Von jeder Zeilenstufenform kann man die **Anzahl der Lösungen** bestimmen.

Agenda

- 1 Lineare Gleichungssysteme
- 2 Koeffizientenmatrix und Zeilenoperationen
- 3 Zeilenstufenform
- 4 Anzahl von Lösungen**
- 5 Reduzierte Zeilenstufenform

Anzahl von Lösungen

Definition

Die Variablen, die zu einem Pivot gehört, nennen wir **gebunden**.
Alle anderen Variablen nennen wir **frei**.

Anzahl von Lösungen

Definition

Die Variablen, die zu einem Pivot gehört, nennen wir **gebunden**.
Alle anderen Variablen nennen wir **frei**.

Theorem

- (i) Ein LGS hat genau dann keine Lösung, wenn sich durch elementare Zeilenoperationen eine Nullzeile

$$(0 \quad 0 \quad \cdots \quad 0 \mid c)$$

mit $c \neq 0$ erzeugen lässt.

- (ii) Ein lösbares LGS hat genau eine Lösung, wenn es keine freien Variablen gibt. Andernfalls gibt es unendlich viele Lösungen.

Quiz

Ist die folgende Matrix in Zeilenstufenform

$$\left(\begin{array}{cccc|c} \square & * & * & * & * \\ 0 & \square & * & * & * \\ 0 & 0 & \square & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \square & * \end{array} \right)$$

A. Ja

B. Nein

Quiz

Ist die folgende Matrix in Zeilenstufenform

$$\left(\begin{array}{cccc|c} \square & * & * & * & * \\ 0 & \square & * & * & * \\ 0 & 0 & \square & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \square & * \end{array} \right)$$

A. Ja ✓

B. Nein

Quiz

Wie viele Lösungen hat das LGS?

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} \square & * & * & * & * & * \\ 0 & \square & * & * & * & * \\ 0 & 0 & \square & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \square & * \end{array} \right)$$

A. 0

B. 1

C. 2

D. ∞

Quiz

Wie viele Lösungen hat das LGS?

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} \square & * & * & * & * & * \\ 0 & \square & * & * & * & * \\ 0 & 0 & \square & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \square & * \end{array} \right)$$

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. ∞ ✓

Agenda

- 1 Lineare Gleichungssysteme
- 2 Koeffizientenmatrix und Zeilenoperationen
- 3 Zeilenstufenform
- 4 Anzahl von Lösungen
- 5 Reduzierte Zeilenstufenform**

Reduzierte Zeilenstufenform

Definition

Eine Matrix ist in **reduzierter Zeilenstufenform**, wenn:

1. Sie ist in Zeilenstufenform.
2. Alle Pivoteinträge a_{ij_i} sind gleich 1.
3. Alle Einträge über einem Pivot sind gleich 0.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & * & * \\ 0 & 1 & * & * \\ 0 & 0 & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 & * \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 0 & 1 & * & 0 & 0 & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & * \end{array} \right)$$

Reduzierte Zeilenstufenform

- Die reduzierte Form ist **eindeutig**.
- Von der reduzierten Form lassen sich Lösungen einfach ablesen.

Reduzierte Zeilenstufenform

- Die reduzierte Form ist **eindeutig**.
- Von der reduzierten Form lassen sich Lösungen einfach ablesen.

Beispiele

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right) \Rightarrow (x_1, x_2, x_3) = (0, 1, 2)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow (x_1, x_2, x_3) = (0, 1, 0) + t \cdot (-3, 2, 1)$$

Gauss-Jordan-Verfahren zum Lösen eines LGS

1. Schreibe das LGS in eine Koeffizientenmatrix.
2. Bringe Matrix durch elementare Zeilenoperationen in Zeilenstufenform.
3. Stelle fest, ob das System lösbar ist.
4. Falls ja, reduziere die Matrix um Lösungen zu bestimmen.

Wrap-up

Heute gelernt

- Lineare Gleichungssysteme
- Zeilenstufenform
- Anzahl von Lösungen ablesen
- Gauss-Jordan-Verfahren

Nächste Vorlesung

- Vektor/Matrix-Rechnung und Gleichungen